2장 벡터공간과 노름 (Vector Spaces and Norms)

written by Han Suebin

2.1 벡터공간(Vector Spaces)

벡터공간(Vector Space)

- 정의: 벡터 공간 V는 임의의 벡터들 사이에 **덧셈(Addition)**과 **스칼라 곱(Scalar Multiplication)**이라는 두 가지 연산이 정의된 집합이며, 아래의 **10가지 공리(Axioms)**를 모두 만족하는 수학적 구조입니다.

벡터 공간은 단순히 벡터들의 모임이 아니라, 그 안에서 어떤 산술 연산을 해도 결과가 다시 그 공간 안에 머무르는 시스템입니다. 마치 게임의 경계선처럼, 공간 안의 벡터들을 더하거나 늘려도 절대 공간 밖으로 튕겨 나가지 않습니다.

예시:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{z} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \tag{1}$$

$$h = 2, k = 3$$

분류	공리 내용	실전 계산 예시
1	$\mathbf{x} + \mathbf{y} \in V$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$
6	$k\mathbf{x} \in V$	$3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$
2	$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
3	$(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$	$\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \end{bmatrix}$
4	$\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
5	$\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
7	$k(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = k\mathbf{x} + k\mathbf{y}$	$3 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 12 \\ 18 \end{bmatrix}$
8	$(h + k)\mathbf{x} = h\mathbf{x} + k\mathbf{x}$	$(2 + 3) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}$

분류	공리 내용	실전 계산 예시
9	$(hk)\mathbf{x} = h(k\mathbf{x})$	$(2 \cdot 3)\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}6\\12\end{bmatrix}$
10	$1\mathbf{x} = \mathbf{x}$	$1\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$

부분공간(subspace)

- 정의: 벡터 공간 V의 부분집합 S가, V에서 정의된 연산을 그대로 사용했을 때 그 자체로 다시 벡터 공간이 되는 경우를 말합니다.

커다란 거실(V) 바닥에 그어진 직선(S)을 상상해 보세요. 그 직선 위의 점들끼리 더하거나 길이를 늘려도 여전히 그 직선을 벗어나지 않는다면, 그 직선은 거실이라는 큰 공간에 소속된 '부분공간'입니다.

- 판별 조건: 어떤 집합 S가 부분공간인지 확인하려면 다음 세 가지만 체크하면 됩니다.

1. 영벡터 포함: $\mathbf{0} \in S$ (반드시 원점을 지나야 함)
2. 덧셈에 대한 닫힘성: $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in S \implies \mathbf{x} + \mathbf{y} \in S$
3. 스칼라 곱에 대한 닫힘성: $\mathbf{x} \in S, k \in \mathbb{R} \implies k\mathbf{x} \in S$

예시 1: $x = 2y$ (원점을 지나는 직선)

판별 조건	수식 검증	판정
영벡터	$\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} \to 0 = 2(0)$	**Pass**
덧셈	$\begin{bmatrix}2a\\a\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}2b\\b\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2(a+b)\\a+b\end{bmatrix}$	**Pass**
스칼라 곱	$c\begin{bmatrix}2a\\a\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2ca\\ca\end{bmatrix}$	**Pass**
결론: 모든 연산에 대해 닫혀 있으므로 **부분공간(Subspace)**입니다.		

예시 2: $x = 2y + 1$ (원점을 지나지 않는 직선)

판별 조건	수식 검증	판정
영벡터	$0 \neq 2(0) + 1$	**Fail**
스칼라 곱	$2 \times \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix} \notin W'$	**Fail**

판별 조건	수식 검증	판정
결론: 영벡터를 포함하지 않고 연산 시 집합을 이탈하므로 **부분공간이 아닙니다.**		

벡터공간의 생성(Span)

- 정의: 집합 $S = \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k$에 속한 벡터들의 모든 가능한 **선형 조합(Linear Combination)**으로 만들어낼 수 있는 결과물들의 집합을 S의 **생성(Span)**이라고 합니다. 만약 이 조합들로 벡터 공간 V 전체를 채울 수 있다면, "S가 V를 생성한다"라고 표현합니다.

벡터들을 조립 부품이라고 생각했을 때, 이 부품들을 늘리거나 더해서 도달할 수 있는 영역이 바로 Span입니다. 재료가 충분하다면 공간 전체를 색칠할 수 있지만, 재료가 부족하거나 겹쳐 있다면 공간의 일부(직선이나 평면)만 채우게 됩니다.

구분	Case 1: Span 성공 ($\mathbb{R}^3$ 전체)	Case 2: Span 실패 (부분공간만 생성)
집합 (S)	$S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$	$S' = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$
설명	x, y, z 모든 축에 대한 독립적 정보 존재	z축(높이)에 대한 정보가 결여됨
수식 검증	$3\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ -9 \\ 8 \end{bmatrix}$	$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2c_1 \\ 3c_2 \\ 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 6 \\ -9 \\ 8 \end{bmatrix}$
결과	$\mathrm{Span}(S) = \mathbb{R}^3$	$\mathrm{Span}(S') = xy\text{-plane}$
해석	3차원 공간 내 모든 좌표 도달 가능	2차원 평면 영역만 도달 가능

선형 독립(Linear Independence)

- 정의: 벡터들의 집합 $S = \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k$에 대하여, 선형 조합을 통해 영벡터를 만드는 식 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$을 만족하는 해가 **오직** $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$ **(명백한 해, Trivial Solution)뿐**일 때, 이 벡터들은 **선형 독립**이라고 합니다.

선형 독립은 어떤 벡터도 다른 벡터들의 합이나 실수배로 표현될 수 없는 상태입니다. 데이터 관점에서는 각 벡터가 서로 대체 불가능한 고유한 축(Information)을 담당하고 있음을 의미합니다. 반대로 한 벡터가 다른 벡터들로 표현 가능하다면 이는 **선형 종속(Linear Dependence)**이며, 시스템에 중복된 정보가 있음을 뜻합니다.

구분	Case 1: 선형 독립 (Linear Independent)	Case 2: 선형 종속 (Linear Dependent)
집합 (S)	$S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$	$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$
논리	모든 벡터가 각자 고유한 방향 정보를 가짐	한 벡터가 다른 벡터들의 합으로 표현됨 ($\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$)
수식 검증	$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ $\implies c_1 = c_2 = c_3 = 0$	$2\mathbf{v}_1 + 1\mathbf{v}_2 - 0\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ (계수가 0이 아니어도 영벡터 가능)
의미	**핵심 정보만 모인 상태**	**다른 데이터로** 불필요한 중복 정보가 있는 상태**설명 가능한 중복 데이터**

기저(Basis)와 차원(Dimension)

- 정의: 벡터 공간 V를 구성하는 가장 효율적인 벡터들의 집합을 **기저(Basis)**라고 하며, 그 기저에 포함된 벡터의 개수를 **차원(Dimension)**이라고 합니다.

기저는 중복이 없어야 하며(**선형 독립**), 공간의 모든 곳을 채울 수 있어야(**생성**) 합니다. 차원은 그 공간을 설명하는 데 필요한 '독립적인 정보의 개수'를 의미합니다.

- 기저의 요건

어떤 집합 S가 기저가 되려면 다음 두 가지를 완벽하게 만족해야 합니다.

1. 선형 독립 (Linear Independence): 불필요한 중복 정보가 없어야 합니다.
2. 공간 생성 (Span): 조합을 통해 공간의 모든 벡터를 표현할 수 있어야 합니다.

기저 종류	구성 벡터	차원	특징
표준 기저	$\mathbf{B}_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$	2	가장 흔한 x, y 축 벡터입니다. 2개의 벡터로 $\mathbb{R}^2$를 생성합니다.
비표준 기저	$\mathbf{B}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$	2	이 두 벡터도 **선형 독립**이며, 이들의 선형 조합으로 $\mathbb{R}^2$의 **모든 점**을 만들 수 있습니다

어떤 기저를 선택하든 벡터의 개수는 해당 공간의 **차원(Dimension)**과 일치해야 합니다.

2.2 내적(Inner products)과 노름(Norms)

벡터 공간(V)에 **내적(Inner Product)**이라는 특별한 연산 규칙 ⟨x,y⟩이 추가되면, 비로소 우리는 벡터의 **길이(Size)**, 벡터 사이의 **각도(Angle)**, 그리고 데이터 간의 **유사성(Similarity)**을 수학적으로 계산할 수 있게 됩니다/임의의 연산이 내적으로 인정받기 위해서는 다음의 **3가지 필수 조건**을 반드시 만족해야 합니다.

2.2.1 내적 (Inner Products)

1. 대칭성(Symmetry)

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \tag{2}$$

$\mathbf{x}$와 $\mathbf{y}$의 유사도를 측정할 때, 순서를 바꿔도 그 결과값은 항상 같아야 합니다. 단, 복소수 공간에서는 허수부의 부호가 반전되는 **켤레 대칭성**을 가집니다.

공간	수식 정의	숫자 예시 및 결과
실수 ($\mathbb{R}$)	$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle$	$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 일 때: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 11$, $\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = 11$
복소수 ($\mathbb{C}$)	$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle}$	$\mathbf{x} = [i], \mathbf{y} = [1+i]$ 일 때: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 1+i$, $\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = 1-i$ $\rightarrow 1+i = \overline{1-i}$ (켤레 관계 성립)

2. 쌍선형성 (Bilinearity)

$$\langle c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2, \mathbf{y} \rangle = c_1\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{y} \rangle + c_2\langle \mathbf{x}_2, \mathbf{y} \rangle \tag{3}$$

벡터를 상수로 늘리거나(cx) 더한(x+z) 뒤에 내적을 하는 것은, 각각 내적을 한 후 그 결과를 더하고 늘리는 것과 같습니다.

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}, c_1 = 2, c_2 = 4 \tag{4}$$

구분	계산 과정	결과값
좌변 (LHS)	$\langle 2\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 4\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \rangle = \langle \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \rangle$	**26**
우변 (RHS)	$2\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \rangle + 4\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \rangle = 2(3) + 4(5)$	**26**

3. 양의 정부호성 (Positive Definiteness)

$$\langle x, x \rangle \geq 0 (\text{단}, \langle x, x \rangle = 0 \text{이려면} x = 0) \tag{5}$$

자기 자신과 내적(곱)을 하면 결과는 무조건 0 이상이어야 합니다. 내적값이 0이라는 것은 그 벡터가 존재하지 않는 '영벡터'임을 뜻합니다.

조건	예시 ($\mathbb{R}^2$ 표준 내적)
길이 정의 ($\|\mathbf{x}\|^2 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$)	$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$일 때: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 4^2 + 3^2 = 25$ (> 0으로 항상 양수)
조건 ($\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$)	$x_1^2 + x_2^2 = 0$이 되려면, 오직 $x_1 = 0, x_2 = 0$ (영벡터)이어야 합니다.

힐베르트 공간(Hilbert Space)

우리가 다루는 데이터가 단순히 숫자 3~4개가 아니라, 연속적인 음성 신호**나** 고해상도 이미지라면 차원은 사실상 무한대가 됩니다. 무한 차원에서는 계산 결과가 공간 밖으로 튕겨 나가거나, 근사가 불가능한 경우가 생길 수 있습니다. 힐베르트 공간은 이러한 무한 차원에서도 내적, 길이, 각도 계산이 안전하게 작동함을 보장합니다.

1. 완비성 (Completeness)

공간 안에서 어딘가로 모여드는 수열(코시 수열)이 있다면, 그 종착점(극한값)도 반드시 그 공간 안에 있어야 합니다.

- 유리수 공간 (Q): 원주율(π≈3.14159...)로 다가가는 유리수 수열 [3, 3.1, 3.14, 3.141, ...]을 만듭니다. 이 수열은 분명 어딘가로 모여들지만, 그 종착점인 π는 유리수가 아닙니다. 즉, 유리수 세계에는 구멍(π)이 뚫려 있어 완비하지 않습니다.
- 실수 공간 (R): 실수 세계는 π를 포함합니다. 수열이 향하는 곳에 항상 숫자가 기다리고 있습니다. 실수 세계는 완비하며, 힐베르트 공간의 자격을 갖춥니다.

2. 분해 가능성 (Separable Property)

아무리 거대한 무한 차원 공간이라도, 셀 수 있는(Countable) 정도의 조밀한 점들만 있으면 공간 전체를 빈틈없이 근사할 수 있다는 성질입니다.

(1) 설정

- **목표 점 (P)**: $(\sqrt{3}, \log_{10} 2)$
- **가산 집합 (D)**: $\{(p, q) \mid p, q \in \mathbb{Q}\}$

(2) 근사

- 1단계: $(1.7, 0.3)$ — 대략적인 위치 파악
- 2단계: $(1.73, 0.30)$ — 조금 더 근접
- 3단계: $(1.732, 0.301)$ — 육안으로 구분 불가능한 수준까지 근접

임의의 아주 작은 오차(ϵ)를 설정하더라도, 그 오차보다 더 P에 가까운 유리수 점을 항상 찾아낼 수 있습니다. 이것이 힐베르트 공간이 가진 **분해 가능성**입니다.

2.2.2 코시-슈바르츠 부등식(Cauchy-Schwarz Inequality)

코시-슈바르츠 부등식(Cauchy-Schwarz Inequality)

두 벡터가 얼마나 닮았는지(내적) 측정할 때, 그 값은 아무리 커져도 각 벡터의 길이를 곱한 것보다 커질 수 없습니다. 이 원리는 코사인 유사도(Cosine Similarity)의 범위를 -1에서 1 사이로 제한하는 수학적 근거가 되며, 상관계수가 1을 넘지 못하는 이유를 설명해 줍니다.

- 정의: 임의의 내적 공간 V에 속한 두 벡터 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$에 대하여 다음 부등식이 항상 성립합니다.

$$|\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle| \leq \|\boldsymbol{x}\| \cdot \|\boldsymbol{y}\| \tag{6}$$

내적은 두 벡터가 같은 방향으로 힘을 합칠 때 최대가 됩니다. 하지만 방향이 어긋나면 그 내적값은 떨어지게 되며, 아무리 효율이 좋아도 두 벡터 길이의 곱이라는 한계치를 넘을 수는 없습니다.

- 등호 성립 조건: $\mathbf{x}$와 $\mathbf{y}$가 선형 종속(Linearly Dependent)일 때

부등식에서 등호(=)가 성립하는 경우는 오직 하나입니다. 두 벡터가 같은 방향이거나 정반대 방향으로 **평행**할 때만 내적값은 최대치에 도달합니다. ($x = cy$ 인 실수 c 존재)

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \|\mathbf{y}\| = 4\text{일때} \tag{7}$$

상황	벡터 $\mathbf{y}$	내적 절댓값 $\lvert\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle\rvert$	부등식 결과	판정
평행 (동일)	$\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\lvert(3 \cdot 4) + (0 \cdot 0)\rvert = 12$	$12 \leq 12$	**등호 성립**
평행 (반대)	$\begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\lvert(3 \cdot -4) + (0 \cdot 0)\rvert = 12$	$12 \leq 12$	**등호 성립**
직교 (수직)	$\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\lvert(3 \cdot 0) + (0 \cdot 4)\rvert = 0$	$0 < 12$	**부등호**
비스듬함	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\lvert(3 \cdot 2) + (0 \cdot 2)\rvert = 6$	$6 < 12$	**부등호**

벡터 내적과 기하학적 성질

벡터의 **내적** $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$은 벡터 공간의 **각도, 유사성, 그리고 투영**을 측정하는 핵심 도구입니다. 이 모든 기하학적 분석은 **코시-슈바르츠 부등식**($|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|$)을 근간으로 합니다.

(1,2) 두 벡터 사이의 각도와 유사도

내적을 각 벡터의 길이의 곱으로 나누면, 두 벡터가 이루는 **각도의 코사인 값**을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 데이터 사이의 방향적 유사성을 정량화합니다.

$$\cos\theta_{xy} = \frac{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle}{\|\boldsymbol{x}\| \cdot \|\boldsymbol{y}\|} \tag{8}$$

- 유사도 해석:
  - 내적이 **양수**면 두 벡터는 예각($< 90^\circ$)을 이루며 닮은 꼴입니다.
  - 내적이 **0**이면 두 벡터는 수직이며 서로 독립적인 정보입니다.
  - 내적이 **음수**면 두 벡터는 둔각($> 90^\circ$)을 이루며 반대 성향을 가집니다.

###

$$\text{기준벡터} : \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{9}$$

대상 벡터 ($\mathbf{y}$)	내적 과정 및 결과	코사인 ($\cos\theta$)	각도	유사도 판정
$\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = (4 \times 4) + (0 \times 4) = 16$	≈ 0.707	45°	**높은 유사도**
$\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle = (4 \times 0) + (0 \times 5) = 0$	0	90°	**상관관계 없음 (직교)**
$\begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\langle \mathbf{x}, \mathbf{w} \rangle = (4 \times -4) + (0 \times 0) = -16$	-1	180°	**정반대 방향 (음수 유사도)**

(3) 다른 벡터 위로의 정사영(projection)

정사영은 두 벡터 중 하나의 벡터를 다른 벡터의 방향으로 **옮겨서 표현하는 것**이라고 이해하면 쉽습니다.

그림 2-2.2: 벡터로의 정사영

벡터 $\mathbf{x}$와 $\mathbf{a}$ 사이의 각도를 α라고 정의하면, 직각삼각형의 원리에 의해 정사영된 벡터 $\mathbf{p}$의 길이 $\|\mathbf{p}\|$는 다음과 같습니다.

$$\|\mathbf{p}\| = \|\mathbf{x}\| \cos\alpha \tag{10}$$

내적의 정의는 다음과 같습니다.

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{a}\| \cos\alpha \tag{11}$$

- 벡터 $\mathbf{a}$가 **단위 벡터(Unit Vector)** ($\|\mathbf{a}\| = 1$)인 경우

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle = \|\mathbf{x}\| (1) \cos\alpha \tag{12}$$

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle = \|\mathbf{x}\| \cos\alpha \tag{13}$$

벡터 $\mathbf{x}$를 단위 벡터 $\mathbf{a}$ 위로 정사영한 벡터 $\mathbf{p}$의 길이는 정확히 내적 값 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle$과 같습니다.

- 벡터 $\mathbf{x}$ **단위 벡터가 아닌** 임의의 벡터 $\mathbf{a}$ 인 경우

우선, $\mathbf{a}$ 방향으로의 **단위 벡터** $\mathbf{u_a}$를 먼저 구해야 합니다.

$$\mathbf{u_a} = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} \tag{14}$$

내적의 **선형성** ($\langle \mathbf{x}, c\mathbf{y} \rangle = c\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$)을 이용하여 위 공식을 정리하면 다음과 같습니다.

$$\|\mathbf{p}\| = \frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle|}{\|\mathbf{a}\|} \tag{15}$$

정사영된 **벡터** $\mathbf{p}$ **자체**는 (길이) $\times$ (방향) 이므로, 다음과 같이 표현됩니다.

$$\mathbf{p} = \left(\frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle}{\|\mathbf{a}\|^2} \right) \mathbf{a} \tag{16}$$

이 내적 값은 벡터 $\mathbf{x}$가 $\mathbf{a}$ 축 방향으로 얼마만큼의 좌표 값을 가지는지 의미합니다. 데이터를 가장 중요한 축에 투영하여 필요한 정보만 추출하는 데 사용됩니다.

(4) 삼각 부등식 (Triangle Inequality)의 핵심 근거

코시-슈바르츠 부등식을 통해 증명되는 가장 중요한 거리 법칙입니다.

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\| \tag{17}$$

이는 삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 길다는 원리를 벡터 공간의 거리 개념으로 확장합니다.

직교 (Orthogonal)

- 정의: 두 벡터 $\mathbf{x}$와 $\mathbf{y}$의 내적값이 0일 때, 두 벡터는 서로 **직교**한다고 하며이는 두 벡터가 **서로 수직 관계**에 있음을 나타냅니다.

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0 \quad \text{or} \quad \mathbf{x} \perp \mathbf{y} \tag{18}$$

기하학적으로 두 벡터가 90∘ 수직을 이루는 상태입니다.

직교 여공간 (Orthogonal Complement, $S^{\perp}$)

- 정의: 벡터 공간 V의 부분집합 S가 있을 때, S 안에 있는 **모든 벡터와 수직**인 벡터들을 모두 모아놓은 집합입니다.

$$S^{\perp} = \{\mathbf{v} \in V \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{s} \rangle = 0, \quad \forall \mathbf{s} \in S\} \tag{19}$$

단순히 벡터 하나와 수직인 것이 아니라, 특정 평면이나 직선 전체와 수직인 모든 방향을 다 합친 것입니다. S 와 $S^{\perp}$를 합치면 원래의 전체 공간이 복원됩니다.

2.2.3 벡터와 행렬의 노름 (Norms of Vectors and Matrices)

행렬 노름(Matrix Norm)의 예시

행렬 노름(Matrix Norm)은 벡터 노름의 개념을 행렬로 확장한 것입니다. 벡터 노름이 화살표의 '길이'를 잰다면, 행렬 노름은 이 행렬이 벡터를 얼마나 멀리 보낼 수 있는지(변환의 강도) 혹은 행렬 그 자체의 덩치를 측정한다고 이해하면 쉽습니다.

1. **행렬 p-노름 (MatriXp-norm)**

- 정의: 행렬 A가 입력 벡터 $\mathbf{x}$의 길이를 최대 몇 배까지 늘릴 수 있는지를 측정합니다.

$$\|A\|_p = \sup_{\boldsymbol{x}\neq 0} \frac{\|A\boldsymbol{x}\|_p}{\|\boldsymbol{x}\|_p} = \max_{\|\boldsymbol{x}\|=1} \|A\boldsymbol{x}\|_p. \tag{20}$$

행렬 A에 벡터 $\mathbf{x}$를 곱하면(Ax), 원래 벡터 $\mathbf{x}$는 길이가 변하거나 방향이 바뀝니다. 이때, 행렬 A가 벡터를 아무리 열심히 늘려도 도달할 수 있는 '최대 배율'이 바로 행렬 노름입니다.

행렬 2-노름 계산 예시

단계	과정 (Step)	수식 및 상세 계산	비고
1	**입력 설정**	$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}$	길이가 1인 모든 방향의 벡터
2	**행렬 변환**	$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\cos\theta \\ 2\sin\theta \end{bmatrix}$	행렬에 의해 변형된 결과물
3	**길이 측정**	$\|A\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{(3\cos\theta)^2 + (2\sin\theta)^2}$	변형된 벡터의 실제 물리적 길이
4	**비교 (Case 1)**	$\theta = 0^\circ \implies \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \to \|A\mathbf{x}\| = \mathbf{3}$	x축으로 가장 길게 늘어남
5	**비교 (Case 2)**	$\theta = 90^\circ \implies \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \to \|A\mathbf{x}\| = \mathbf{2}$	y축으로 상대적으로 적게 늘어남
결과	**최대 배율 확정**	$\|A\|_2 = \max(3, 2) = 3$	이 행렬의 대표 '크기'는 3

2. **프로베니우스 노름 (Frobenius Norm)**

- 정의: 행렬의 모든 원소를 각각 제곱해서 더한 뒤 루트를 씌운 값입니다.

행렬이 벡터를 어떻게 변환하는지보다, 행렬이 담고 있는 전체 원소의 크기가 궁금할 때 사용합니다.

$$\text{대상행렬} : A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \tag{21}$$

단계	계산 항목	상세 수식	결과
Step 1	원소 제곱	$1^2, 2^2, 3^2, 4^2$	$1, 4, 9, 16$
Step 2	전체 합산	$1 + 4 + 9 + 16$	30
Step 3	제곱근(루트)	$\sqrt{30}$	≈ 5.48

횔더 부등식 (Hölder's Inequality)과 행렬 노름의 성질

횔더 부등식은 코시-슈바르츠 부등식의 일반화 버전입니다. 코시-슈바르츠가 $L2$ 노름끼리의 관계를 다뤘다면, 횔더 부등식은 서로 보완적인 관계에 있는 p와 q 노름 사이의 관계를 정의합니다.

$$|\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}| \leq \|\boldsymbol{x}\|_p \cdot \|\boldsymbol{y}\|_q. \tag{22}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \tag{23}$$

조건	좌변 $\lvert\mathbf{x}^\top\mathbf{y}\rvert$	우변 $\lVert\mathbf{x}\rVert_p \lVert\mathbf{y}\rVert_q$	판정
$p = 2, q = 2$	5	$5 \times 2.24 = 11.2$	성립
$p = 1, q = \infty$	5	$7 \times 2 = 14$	성립

행렬 노름 성질

$$\text{대상행렬} : A = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \tag{24}$$

항목	상세 계산 및 근거	결과	비고
1-노름	$\max(\lvert 1\rvert + \lvert 2\rvert, \lvert -5\rvert + \lvert 1\rvert)$	**6**	최대 열 합
∞-노름	$\max(\lvert 1\rvert + \lvert -5\rvert, \lvert 2\rvert + \lvert 1\rvert)$	**6**	최대 행 합
2-노름	$A^T A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 26 \end{bmatrix}$	-	고유치 계산용
	$\text{최대고유치} : \lambda^2 - 31\lambda + 121 = 0$ 의 큰 근	**26.42**	$\lambda_{\max}$
	$\sqrt{26.42}$	**5.14**	**스펙트럴 노름**
	$\lVert A\rVert_2^2 \leq \lVert A\rVert_1 \cdot \lVert A\rVert_\infty$	**26.42 $\leq$ 36**	부등식 만족

프로베니우스 노름과 행렬 곱

$$
\begin{aligned}
\text{대상행렬} : A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \\
AB = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{25}
$$

구분	계산 항목	상세 수식 ($\sqrt{\sum \lvert a_{ij} \rvert^2}$)	결과값
개별 행렬 A	$\lVert A \rVert_F$	$\sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$	≈ 1.414
개별 행렬 B	$\lVert B \rVert_F$	$\sqrt{2^2 + 0^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{8}$	≈ 2.828
행렬 곱 AB	$\lVert AB \rVert_F$	$\sqrt{2^2 + 0^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{8}$	≈ 2.828
한계치	$\lVert A \rVert_F \cdot \lVert B \rVert_F$	1.414×2.828	≈ 3.999
부등식	$\lVert AB \rVert_F \leq \lVert A \rVert_F \lVert B \rVert_F$	$2.828 \leq 3.999$	성립

2.3 선형대수의 기본정리(Fundamental Theorem of Linear Algebra)

2.3.1. 선형대수의 기본정리(Fundamental Theorem of Linear Algebra)

네개의 기본 부분공간(Four Fundamental Subspaces)

행렬 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$을 입력 공간에서 출력 공간으로 가는 **선형 사상(Linear Mapping)**으로 정의할 때, 네 개의 부분공간은 이 변환의 본질을 설명하는 가장 강력한 도구입니다.

$$
\text{대상행렬} : \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \tag{26}
$$

부분공간	도출 방법 및 계산 과정	최종 결과 (Basis)
행공간 $\mathcal{R}(A^\top)$	행렬 A의 기본 행 연산을 통해 독립적인 행을 추출합니다. $R_2 - 2R_1 \to [1, 2, 1], [0, 0, 0]$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
영공간 $\mathcal{N}(A)$	$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$을 풉니다. $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \to x_1 = -2x_2 - x_3$ 자유변수 x_2, x_3에 각각 $(1, 0), (0, 1)$을 대입합니다.	$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
열공간 $\mathcal{R}(A)$	A의 열벡터들 중 선형 독립인 열을 선택합니다. 2열과 3열은 1열의 배수이므로 1열만 남습니다.	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
좌측 영공간 $\mathcal{N}(A^\top)$	$A^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}$을 풉니다. $y_1 + 2y_2 = 0 \to y_1 = -2y_2$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

행렬의 열공간과 랭크 (Rank of a Matrix)

행렬 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$의 열공간 $\mathcal{R}(A)$는 행렬 A의 열벡터들로 만들 수 있는 모든 가능한 **선형 결합(Linear Combination)**의 집합입니다.

$$\text{대상행렬} : \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \tag{27}$$

분석 항목	수식적 과정	결과 및 해석
행렬 구조	$A = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2] = \left[\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} \right]$	2개의 열벡터로 구성
선형 결합	$A\mathbf{x} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$	결과물은 항상 $\begin{bmatrix} x_1 + 3x_2 \\ 2x_1 + 6x_2 \end{bmatrix}$ 형태
독립성 검사	$\mathbf{a}_2 = 3\mathbf{a}_1$	두 번째 열은 첫 번째 열의 3배이므로 종속임
랭크 (Rank)	독립인 열벡터가 오직 하나($\mathbf{a}_1$)뿐임	$\text{rank}(A) = 1$
열공간 ($\mathcal{R}(A)$)	$\text{span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)$	2차원 평면 중 $y = 2x$ **직선** 위에만 존재

랭크 (Rank)

랭크는 행렬이 가진 독립적인 정보의 축이 몇 개인지를 보여줍니다.

랭크 종류	행렬 A (3x3)	독립 기저(Basis) 분석	기하학적 형태
Rank 1	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$	2, 3열이 1열의 배수임. 독립 벡터: $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ (1개)	**1차원 직선**
Rank 2	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$	3열 = 1열 + 2열임. 독립 벡터: $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (2개)	**2차원 평면**
Rank 3	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	모든 열벡터가 선형 독립임. 독립 벡터: $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ (3개)	**3차원 부피**

랭크의 불변성과 특성

성질 (Property)	수식적 표현	수치 예시 및 계산	결과 및 해석
1. 랭크의 한계	$\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$	$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$	$\text{rank}(A) \leq 2$
2. 합의 랭크	$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$	$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$r(A) = 1, r(B) = 1 \rightarrow \mathbf{r(A+B) = 2 \leq 1 + 1}$
3. 곱의 랭크	$\text{rank}(AC) \leq \min(r(A), r(C))$	$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} (r = 1), C = [1, 3] (r = 1)$ $AC = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$	$r(A) = 1, r(C) = 1 \rightarrow \mathbf{r(AC) = 1 \leq 1}$
4. 전치와 랭크	$\text{rank}(A^\top A) = \text{rank}(A)$	$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} (r = 1)$ $A^\top A = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \end{bmatrix}$	$\text{rank}(A^\top A) = 1$ 전치 곱을 해도 정보 축은 유지됨.
5. Full Rank 곱	$\text{rank}(AC) = n$	A, C 모두 2×2 단위행렬 $(r = 2)$ $AC = I$	$r(A) = 2, r(C) = 2 \rightarrow \mathbf{r(AC) = 2}$

프레드홀름 대안 정리 (Fredholm Alternative Theorem)

$$\text{대상행렬} : \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^T) \tag{28}$$

목표 벡터 ($\mathbf{b}$)	직교성 검사 ($\mathbf{v}^T\mathbf{b}$)	해 존재 여부	대수적 해석
$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	$1 + 2 - 3 = 0$	**존재**	$\mathbf{b}_1 \in \mathcal{R}(\mathbf{A})$ (열공간 소속)
$\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$1 + 0 - 0 = 1$	**불가**	$\mathbf{b}_2 \notin \mathcal{R}(\mathbf{A})$ (열공간 외부)

$\mathbf{b}$가 좌측 영공간($\mathbf{v}$)과 수직이 아니라는 것은, 해당 행렬이 물리적으로 도달할 수 없는 '오차 성분'을 가지고 있다는 뜻입니다.

선형 방정식의 일반해 (General Solution of a Linear System)

$$\text{대상방정식} : \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} \tag{29}$$

단계	항목	도출 방법 및 세부 계산	수치 결과 (열벡터)
1단계	**동차해** ($\mathbf{x}_h$)	**영공간($\mathcal{N}(A)$) 산출**: $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \implies x_1 = -2x_2 - x_3$ 자유 변수 $x_2 = c_1, x_3 = c_2$ 대입	$c_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
2단계	**특수해** ($\mathbf{x}_p$)	**특정 해 하나 고정**: 계산 편의를 위해 자유 변수를 모두 0으로 설정 $(x_2 = 0, x_3 = 0) \implies x_1 = 3$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

단계	항목	도출 방법 및 세부 계산	수치 결과 (열벡터)
최종	**일반해** ($\mathbf{x}_{gen}$)	**공간의 평행 이동**: 특수해를 기준 원점 삼아 영공간 전체를 더함	$\begin{bmatrix}3\\0\\0\end{bmatrix} + c_1\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$

2.4 2장 연습문제 및 풀이

I. 연습문제 (Problems)

문제 1.

$\mathbf{R}^2$ 공간 내에서 다음 부분집합 W가 **부분공간**인지 판별하시오.

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid y = x + 1 \right\}$$

문제 2.

다음 벡터 집합 $\mathbf{S}$가 $\mathbf{R}^3$ 공간에 주어져 있습니다.

$$S = \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

2.1 집합 S는 $\mathbf{R}^3$를 **생성(span)**하는가?

2.2 $\mathrm{span}(S)$의 **차원(dimension)**은 무엇인가?

2.3 S가 **기저(basis)**가 되지 못하는 이유는 무엇인가?

문제 3.

두 벡터 $\mathbf{x}$와 $\mathbf{y}$가 다음과 같을 때, $\mathbf{x}$를 $\mathbf{y}$ 위로 정사영($\mathbf{p} = \mathrm{proj}_{\mathbf{y}}\mathbf{x}$)한 벡터의 길이($\|\mathbf{p}\|$)를 구하시오.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

문제 4.

벡터 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 & -4 \end{bmatrix}$에 대해, 다음 노름 값을 각각 계산하시오.

4.1 L_1 노름 ($\|\mathbf{x}\|_1$)

4.2 L_2 노름 ($\|\mathbf{x}\|_2$)

II. 해설 (Solutions)

해설 1.

조건	확인 과정 및 증명	결과
덧셈 닫힘성	W의 두 벡터를 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ 와 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$ 라 하면, $y_1 = x_1 + 1$ 이고 $y_2 = x_2 + 1$ 입니다. $\mathbf{u} + \mathbf{v}$의 y 성분: $y_1 + y_2 = (x_1 + 1) + (x_2 + 1) = (x_1 + x_2) + \mathbf{2}$ W의 조건: $(x_1 + x_2) + 1$ 이어야 합니다.	$\mathbf{X}$
증명	$\mathbf{(x_1 + x_2) + 2 \neq (x_1 + x_2) + 1}$ 이므로 닫혀있지 않습니다.	
예시	$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \in W, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \in W$ $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}. \rightarrow y = 5, x = 3. 5 \neq 3 + 1$ 이므로 W에 속하지 않습니다.	

해설 2.

$$S = \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

1. 생성(Span) 여부: $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_4$는 x, y, z 축 방향을 모두 포함하므로, 이 세 벡터의 선형 조합만으로도 $\mathbf{R}^3$ 전체를 생성합니다. S는 이 세 벡터를 포함하므로, $\mathbf{R}^3$를 생성합니다.
2. 차원(Dimension): 생성되는 공간의 차원은 선형 독립인 벡터의 최대 개수(rank)와 같습니다. $\mathbf{v}_3$는 $\mathbf{2v}_1 + \mathbf{2v}_2$이므로 종속입니다. 따라서 독립 벡터는 3개($\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_4$)이므로 $\mathrm{span}(S)$의 차원은 3입니다.
3. 기저가 되지 못하는 이유: 기저는 선형 독립이어야 하지만, S는 $\mathbf{v}_3$ 때문에 선형 종속입니다. (기저는 최대의 독립 집합**이자** 최소의 생성 집합이어야 합니다.)

해설 3.

정사영 $\mathbf{p}$의 길이 $||\mathbf{p}||$는 $\mathbf{x}$를 $\mathbf{y}$ 방향의 **단위 벡터($\mathbf{u_y}$)** 위로 투영한 내적 값과 같습니다.

$$||\mathbf{p}|| = \frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|}{||\mathbf{y}||}$$

1. 내적 계산: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = (6 \cdot 3) + (2 \cdot 4) = 18 + 8 = 26$
2. $\mathbf{y}$ 노름 계산: $||\mathbf{y}|| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$
3. 길이 계산: $||\mathbf{p}|| = \frac{26}{5} = \mathbf{5.2}$

해설 4.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

4.1 L_1 노름 (맨해튼 거리): 절댓값 성분의 합

$||\mathbf{x}||_1 = |3| + |-4| = 3 + 4 = \mathbf{7}$

4.2 L_2 노름 (유클리드 거리): 제곱합의 제곱근

$||\mathbf{x}||_2 = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = \mathbf{5}$